אלגברה לינארית - הרצאה 4 (קבוצה 01) 4/11/2025

תזכורת:

- הגדרנו שדות
- ראינו שדות אינסופיים: $\mathbb{R}, \mathbb{Q}$
- ראינו שדות סופיים: $\mathbb{Z}_n$ שדה $\Leftrightarrow$ n ראשוני
$\mathbb{F}_4$ שדה, אבל 4 לא ראשוני
- נשים לב ש $\mathbb{F}_2$ שבגדרנו הוא למעשה $\mathbb{Z}_2$
$\mathbb{F}_3$ שבגדרנו הוא למעשה $\mathbb{Z}_3$
- עבור n ראשוני ניתן לסמן ב $\mathbb{F}_n$ או $\mathbb{Z}_n$
שדה עם n איברים (יש שדה אחד כזה, עד כדי שינוי שמות האיברים)
- צריך לא נכון עבור n שאינו ראשוני!
$\mathbb{F}_4$ שדה, אבל $\mathbb{Z}_4$ אינו שדה

נותרו לנו 2 השלמות שמתבססות על המשפט הבא

משפט (*) יהי $n \in \mathbb{N}$ ויהיו $a, b \in \mathbb{Z}$

$a \equiv b \mod n$ אם ורק אם קיים $q \in \mathbb{Z}$ כך ש $b = a + qn$

משפט יהי $2 \le n \in \mathbb{N}$ ויהיו $a, b \in \mathbb{Z}$

1) $(a+b) \bmod n = [(a \bmod n) + (b \bmod n)] \bmod n$

2) $(a \cdot b) \bmod n = [(a \bmod n) \cdot (b \bmod n)] \bmod n$

הוכחה

1) מהשפט (*) אפשרי להראות שקיים $q \in \mathbb{Z}$ כך ש

$$a+b = (a \bmod n) + (b \bmod n) + qn$$

מהשפט החלוקה עם שארית קיימים $q_1, q_2, r_1, r_2 \in \mathbb{Z}$ כך ש $a = q_1 n + r_1$, $b = q_2 n + r_2$, $0 \le r_1, r_2 < n$

$$a \bmod n = r_1$$
$$b \bmod n = r_2$$

נסמן $q = q_1 + q_2$, מתקיים ש $q \in \mathbb{Z}$ וכנ"ל

$$\begin{aligned} a+b &= (q_1 n + r_1) + (q_2 n + r_2) \\ &= r_1 + r_2 + (q_1 + q_2) n \\ &= r_1 + r_2 + qn \\ &= (a \bmod n) + (b \bmod n) + qn \end{aligned}$$

2) כאלו אלה

משפט יהי $2 \le n \in \mathbb{N}$ ויהי $a \in \mathbb{Z}_n$

נניח ש a, n זרים

אזי, קיים ל a הופכי ב $\mathbb{Z}_n$

בהוכחת המשפט נשתמש בלמה שלא נוכיח

למה של Bézout יהיו $a, b \in \mathbb{Z}$

a, b זרים אם ורק אם קיימים $x, y \in \mathbb{Z}$ כך ש

$$ax + by = 1$$

דוגמא $4, 9$ זרים

$$4\boxed{-2} + 9\boxed{1} \overset{?}{=} 1$$

$4, 8$ לא זרים

$$4\boxed{} + 8\boxed{} \overset{?}{=} 1$$

הוכחת המשפט

מכיוון ש a, n זרים, קיימים $x, y \in \mathbb{Z}$ כך ש

$$ax + ny = 1$$

$$ax = 1 - yn$$ לכן

לפי משפט (*) נובע $ax \equiv 1 \mod n$

נסמן $b = x \bmod n$

מתקיים $b \in \mathbb{Z}_n$, ובנוסף

הגדרת $\odot$

$$a \odot b = (a \cdot b) \bmod n$$

הגדרת b $= (a \cdot (x \bmod n)) \bmod n$

$a \in \mathbb{Z}_n$ $= ((a \bmod n) \cdot (x \bmod n)) \bmod n$

משפט קודם $= (ax) \bmod n = 1 \bmod n = 1$

מערכות לינאריות

דוגמא מעל $\mathbb{R}$

$$\begin{cases} 2x+4y=8 \\ -x-y=-1 \end{cases}$$

נכפיל את המשוואה הראשונה ב $\frac{1}{2}$ ונקבל

$$\begin{cases} x+2y=4 \\ -x-y=-1 \end{cases}$$

נחליף את המשוואה השנייה כסכום המשוואות

$$\begin{cases} x+2y=4 \\ y=3 \end{cases}$$

$x=4-2y=4-6=-2$

הגדרה יהי F שדה ויהיו $m,n\in\mathbb{N}$

מערכת לינארית (מערכת משוואות לינאריות linear system)

עם n משתנים $x_1,\dots,x_n$ ו m משוואות מעל F

היא מערכת משוואות מהצורה הבאה

$$(*)\quad \begin{cases} a_{11}\cdot x_1+a_{12}\cdot x_2+\dots+a_{1n}\cdot x_n=b_1 \\ a_{21}\cdot x_1+a_{22}\cdot x_2+\dots+a_{2n}\cdot x_n=b_2 \\ \vdots \\ a_{m1}\cdot x_1+a_{m2}\cdot x_2+\dots+a_{mn}\cdot x_n=b_m \end{cases}$$

כאשר לכל $1\le i\le m$ ולכל $1\le j\le n$ מתקיים

$a_{ij}\in F$, $b_i\in F$

דוגמא מעל $\mathbb{R}$

$$\begin{cases} 2x_1 + 4x_2 = 8 \\ -x_1 - x_2 = -1 \end{cases}$$

זו מערכת לינארית עם שני משתנים x_1, x_2

ושתי משוואות מעל $\mathbb{R}$

$n = 2 \qquad m = 2$

$a_{11} = 2 \qquad a_{12} = 4 \qquad a_{13}$

$a_{21} = -1 \qquad a_{22} = -1$

$b_1 = 8 \qquad b_2 = -1$

דוגמא מעל $\mathbb{R}$

$$\begin{cases} \sin(x_1) + 5x_2 = 3 \\ 3x_2 = 2 \end{cases}$$

לא מערכת לינארית

דוגמא מעל $\mathbb{Z}_3$

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 = 1 \\ 2x_1 + x_3 = 2 \end{cases}$$

$(2x_1 + 0 \cdot x_2 + x_3 = 2)$

מערכת לינארית עם 3 משתנים x_1, x_2, x_3

מעל $\mathbb{Z}_3$

דוגמא מעל $\mathbb{R}$

$$\begin{cases} \sqrt{x_1} + 2x_2 = 3 \\ x_1 + x_2^2 = 5 \end{cases}$$

לא מערכת לינארית

"הגדרה" בשלב הבא נגדיר מטריצה (matrix) בדרך טבלה של ערכים

הגדרה יהי F שדה ותהי (*) מערכת לינארית עם n משתנים ו m משוואות מעל F

מטריצת המקדמים המורחבת של (*)
(augmented matrix of coefficients)
מוגדרת להיות

$$A^+ = \left(\begin{array}{cccc|c} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} & b_2 \\ & & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} & b_m \end{array}\right)$$

(ניתן לסמן גם עם קו מקווקו ⋮)

מטריצת המקדמים המצומצמת של (*)
(reduced matrix of coefficients)
מוגדרת להיות

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ & & \vdots & \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

הערה בהינתן A^+ ניתן לשחזר את (*)

בהינתן A לא ניתן לשחזר את (*)

הערה במידה ולא נציין באופן מפורש מהו השדה בו יורחב המתרגל היא $F = \mathbb{R}$

דוגמא

$$(*)\begin{cases} 2x_1 + 4x_2 = 8 \\ -x_1 - x_2 = -1 \end{cases}$$

$$A^+ = \left(\begin{array}{cc|c} 2 & 4 & 8 \\ -1 & -1 & -1 \end{array}\right) \qquad A = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}$$

יהי F שדה

הגדרה קבוצת המטריצות מסדר $m \times n$ מעל F

m שורות — n עמודות

מוגדרת לפי

$$M_{m\times n}(F) = \left\{ \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ & & \vdots & \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} \;\middle|\; \begin{array}{l} \forall 1 \le i \le m \\ \forall 1 \le j \le n \\ a_{ij} \in F \end{array} \right\}$$

דוגמא

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix} \in M_{2\times 3}(\mathbb{R}) \qquad \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ 5 & 6 \end{pmatrix} \in M_{3\times 2}(\mathbb{R})$$

$$\begin{pmatrix} 0 \\ 7 \\ 5 \end{pmatrix} \in M_{3\times 1}(\mathbb{R}) \qquad \begin{pmatrix} 4 & 8 & 1 \end{pmatrix} \in M_{1\times 3}(\mathbb{R})$$

המשך הגדרה במידה ו $n=1$ נסמן

$$F^m = M_{m\times 1}(F)$$

דוגמא

$$\mathbb{R}^2 = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \;\middle|\; x,y \in \mathbb{R} \right\}$$

$$\mathbb{R}^3 = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \;\middle|\; x,y,z \in \mathbb{R} \right\}$$

דוגמא

$$\mathbb{F}_2^2 = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \;\middle|\; x,y \in \mathbb{F}_2 \right\}$$

$$= \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

הגדרה יהי F שדה ויהי (*) מערכת לינארית עם n משתנים ו m משוואות מעל F

יהי $\begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix} \in F^n$

בתרון פרטי של (*) (פתרון מסוים, particular solution) אם כל המשוואות ב (*) מתקיימות כאשר מציבים את α_j במקום x_j, לכל $1 \le j \le n$

דוגמא

$$(*) \begin{cases} 2x_1 + 4x_2 = 8 \\ -x_1 - x_2 = -1 \end{cases}$$

$\begin{pmatrix} -2 \\ 3 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2$ בתרון פרטי של (*)

$$\begin{cases} 2(-2) + 4\cdot 3 \overset{?}{=} 8 \\ -(-2) - 3 \overset{?}{=} -1 \end{cases} \quad \checkmark$$

$\begin{pmatrix} 3 \\ -2 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2$ לכן פתרון פרטי של (*)

$$\begin{cases} 2\cdot 3 + 4(-2) \overset{?}{=} 8 \\ -3 - (-2) \overset{?}{=} -1 \end{cases} \qquad \times$$

<u>במשך הגדרה</u> קבוצת הפתרונות הפרטיים של (*)
נקראת הפתרון הכללי של (*) (או פשוט הפתרון של (*))
general solution

<u>דוגמא</u> מעל $\mathbb{R}$

$$(*)\begin{cases} x + y = 3 \\ 2x + 2y = -1 \end{cases}$$

$$A^+ = \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 3 \\ 2 & 2 & -1 \end{array}\right)$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}$$

נרצים שהפתרון של (*) הוא $\emptyset$
נניח בשלילה שקיים פתרון פרטי $\begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2$

$$\begin{cases} \alpha_1 + \alpha_2 = 3 \\ 2\alpha_1 + 2\alpha_2 = -1 \end{cases} \Rightarrow 2\alpha_1 + 2\alpha_2 = 6$$

כלומר, $6 = -1$ ב $\mathbb{R}$
יצו סתירה

דוגמא מעל $\mathbb{Z}_7$

$$(*)\begin{cases} x+y=3 \\ 2x+2y=-1 \end{cases}$$

$-1=6 \bmod 7$

$$A^t=\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 3 \\ 2 & 2 & -1 \end{array}\right) \overset{\uparrow}{\cong} \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 3 \\ 2 & 2 & 6 \end{array}\right)$$

נבדוק האם קיים פתרון כרגע

- עבור $x=0$ נקבל $\begin{cases} y=3 \\ 2y=6 \end{cases}$, כלומר $\begin{pmatrix} 0 \\ 3 \end{pmatrix}$ פתרון כרגע

- עבור $x=1$ נקבל $\begin{cases} 1+y=3 \\ 2+2y=6 \end{cases}$, כלומר $\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$ פתרון כרגע

- עבור $x=2$ נקבל $\begin{cases} 2+y=3 \\ 4+2y=6 \end{cases}$, כלומר $\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$ פתרון כרגע

תרגיל: לבדוק $x \in \{3,4,5,6\}$

הפתרון הכללי הוא

$$\left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 4 \\ 6 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 5 \\ 5 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 6 \\ 4 \end{pmatrix} \right\}$$

מטרה: להכליל את השיטה שראינו בתחילת ההרצאה כך שבהינתן מערכת לינארית ננסה למצוא יצוג יותר "נחמד" שיש לו אותו פתרון

דוגמא

$$(*)\begin{cases} 2x_1 + 4x_2 = 8 \\ -x_1 - x_2 = -1 \end{cases}$$

$$A^+ = \left(\begin{array}{cc|c} 2 & 4 & 8 \\ -1 & -1 & -1 \end{array}\right)$$

$$(**)\begin{cases} x + 2y = 4 \\ y = 3 \end{cases}$$

$$B^+ = \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & 4 \\ 0 & 1 & 3 \end{array}\right)$$

מטריצה "נחמדה"

ניסיון לשחזר הראשונה את המשוואה השנייה כפול ב-2

$$(***)\begin{cases} x = -2 \\ y = 3 \end{cases}$$

$$C^+ = \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 3 \end{array}\right)$$

מטריצה "מאוד נחמדה"

הגדרה תהיינה $(*)$ ו $(**)$ מערכות לינאריות מעל F עם משתנים $x_1, \dots, x_n$

נאמר ש $(*)$ ו $(**)$ שקולות (equivalent) אם יש להן אותו פתרון

דוגמא מעל ההגדרה

הגדרה יהי F שדה, ותהי (*) מערכת לינארית עם n משתנים ו m משוואות מעל F.

ותהי A^+ מטריצת המקדמים המורחבת של (*)

נסמן את שורות A^+ ב $R_1,\dots,R_m$

פעולת שורה אלמנטרית על A^+

(elementry row operation)

היא פעולה מאחת מהצורות הבאות:

1) לכפול את שורה i, עבור $1\le i\le m$, ב $\alpha\in F$ כך ש $\alpha\neq 0_F$

נסמן $R_i \to \alpha\cdot R_i$

2) להחליף את שורה i בשורה j

עבור $1\le i,j\le m$! $i\neq j$

נסמן $R_i \longleftrightarrow R_j$

3) להוסיף ל R_i כפולה של R_j ב $\alpha\in F$

עבור $1\le i,j\le m$! $i\neq j$

נסמן $R_i \longrightarrow R_i + \alpha R_j$

דוגמא

$$A^+ = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{array}\right)$$

1. תוצאת הפעולה $R_1 \leftrightarrow R_3$ על A^+ היא

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \end{array}\right)$$

2. תוצאת הפעולה $R_2 \to 3R_2$ על A^+ היא

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 3 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{array}\right)$$

3. תוצאת הפעולה $R_1 \to R_1 - 3R_2$ על A^+ היא

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{array}\right)$$

משפט יהי F שדה, תהי (*) מערכת לינארית עם n משתנים ו m משוואות מעל F.
ותהי A^+ מטריצת המקדמים המורחבת של (*)
תהי B^+ מטריצה שמתקבלת ע"י פעולות שורה אלמנטריות על A^+
תהי (**) המערכת הלינארית שמתאימה ל B^+
אם $\begin{pmatrix}\alpha_1\\ \vdots \\ \alpha_n\end{pmatrix}$ פתרון כרגע של (*) אזי $\begin{pmatrix}\alpha_1\\ \vdots \\ \alpha_n\end{pmatrix}$ פתרון כרגע של (**)

הוכחה

נבדוק כל פעולה לחוד

נניח לכן שהשורה R_i מתאימה למשוואה:

$$a_{i1}x_1 + a_{i2}x_2 + \dots + a_{in}x_n = b_i$$

השורה R_j מתאימה למשוואה:

$$a_{j1}x_1 + a_{j2}x_2 + \dots + a_{jn}x_n = b_j$$

(1) עבור $R_i \to \alpha \cdot R_i$ עבור $0_F \neq \alpha \in F$

השורה ה i ב B^+ היא

$$\left(\alpha \cdot a_{i1} \quad \alpha a_{i2} \quad \dots \quad \alpha a_{in} \mid \alpha b_i\right)$$

ומתאימה למשוואה

$$\alpha a_{i1}x_1 + \alpha a_{i2}x_2 + \dots + \alpha a_{in}x_n = \alpha b_i$$

יהי $\begin{pmatrix}\alpha_1\\ \vdots\\ \alpha_n\end{pmatrix}\in F^n$ פתרון כללי של (*)

נציב את $\begin{pmatrix}\alpha_1\\ \vdots\\ \alpha_n\end{pmatrix}$ במשוואה ה i של (**)

$$\alpha a_{i1}\alpha_1+\alpha a_{i2}\alpha_2+\dots+\alpha a_{in}\alpha_n=$$

$$\alpha\underbrace{(a_{i1}\alpha_1+a_{i2}\alpha_2+\dots+a_{in}\alpha_n)}_{=b_i}$$

$$=\alpha b_i$$

2) עבור $R_i\leftrightarrow R_j$ המטרה מידי

3) עבור $R_i\to R_i+\alpha R_j$, $\alpha\in F$

יהי $\begin{pmatrix}\alpha_1\\ \vdots\\ \alpha_n\end{pmatrix}\in F^n$ פתרון כללי של (*)

המשוואה ה i של (*) היא $a_{i1}\alpha_1+\dots+a_{in}\alpha_n=b_i$

המשוואה ה j של (*) היא $a_{j1}\alpha_1+\dots+a_{jn}\alpha_n=b_j$

המשוואה ה i של (**) היא

$$(a_{i1}+\alpha a_{j1})x_1+\dots+(a_{in}+\alpha a_{jn})x_n=b_i+\alpha b_j$$

נציב את $\begin{pmatrix}\alpha_1\\ \vdots\\ \alpha_n\end{pmatrix}$ ונקבל

$$(a_{i1}+\alpha a_{j1})\alpha_1+\dots+(a_{in}+\alpha a_{jn})\alpha_n$$

$$=(a_{i1}\alpha_1+\dots+a_{in}\alpha_n)+\alpha(a_{j1}\alpha_1+\dots+a_{jn}\alpha_n)$$

$$=b_i+\alpha b_j$$